

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিডিউলিং (Scheduling) কাকে বলে? বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৯'
উত্তরঃ অপারেটিং সিস্টেমে সিডিউলিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যা একাধিক প্রসেস Running অবস্থায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং অপারেটিং সিস্টেম সিদ্ধান্ত নেয় কোন প্রসেসটা আগে কাজ করবে।

** ২। কয়েকটি Scheduling Algorithm এর নাম লেখ।

TGTDCL-24, বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তরঃ কয়েকটি Scheduling Algorithm এর নাম হলো :

- I) FCFS (First Come First Serve) Scheduling Algorithm.
- Ii) SJF (Shortest Job First) Scheduling Algorithm.
- Ii) SRTF (Shortest Remaining Time First) Scheduling Algorithm
- Iii) Priority Scheduling Algorithm.
- Iv) Round Robin Scheduling Algorithm.
- V) Multilevel Queue Scheduling Algorithm.

**** ৩। FCFS কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০২০'পর

উত্তরঃ FCFS এর পূর্ণরূপ First Come First Serve. যে CPU Scheduling এর ক্ষেত্রে যে Process টি CPU কে আগে Request করে, সেই Process টিই আগে Execution এ যায়, তাকে FCFS বলে।

***** ৪। SJF Algorithm এর বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ১০১৯'পর

উত্তরঃ SJF Algorithm এর বৈশিষ্ট্য হলো :

- i) ইহা একটি Greedy Algorithm
- ii) সকল Algorithm এর তুলনায় কম Average Waiting Time
- iii) Preemptive এবং Non-Preemptive উভয় পদ্ধতিতে হয়।

Note : Greedy Algorithm : Greedy Algorithm হলো এমন এক ধরনের Algorithm, যা প্রতিটি ধাপে সর্বাধিক ছোট উপাদানকে বেছে নেয়। যেমন : Kruskal's Algorithm, Points Algorithm, Dijkstra's Algorithm

*** ৫। CPU বাউন্ড প্রোগ্রাম ও I/O বাউন্ড প্রোগ্রাম কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তরঃ CPU bound Program : মাল্টিপ্রোগ্রামিং সিস্টেমে যে প্রোগ্রামসমূহ বেশির ভাগ সময় প্রসেসিং এর কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে CPU bound প্রোগ্রাম বলে। উদাহরণ : Video Editing, Gaming ইত্যাদি।

I/O bound Program : মাল্টিপ্রোগ্রামিং সিস্টেমে যে প্রোগ্রামসমূহ বেশির ভাগ সময় I/O অপারেশনের কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে I/O bound Program বলে। উদাহরণ : I/O System থেকে Data Read এবং Write করা।

** ৬। Time Slice কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তরঃ Time Slicing হলো Time Sharing System এ ব্যবহৃত একটি Scheduling মেকানিজম, যা Round Robin Scheduling এর লক্ষ্য বা Time Slicing নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকটা Process CPU তে সমানভাবে Access পাবে। ইহাকে Quantum Time-ও বলা হয়।

৬। CPU Bound Program কী?

বাকশিবো-২৪ পরি

উত্তরঃ CPU Bound Program হলো এমন প্রোগ্রাম যা তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করে CPU গণনা (Computation) করার জন্য এবং খুব কম সময় অপেক্ষা করে I/O (Input/Output) অপারেশনের জন্য। অর্থাৎ, এই ধরনের প্রোগ্রামের পারফরম্যান্স মূলত CPU-এর গতির ওপর নির্ভর করে।

৭। Scheduling এর সুবিধা কী?

বাকশিবো-২৩

উত্তরঃ CPU Scheduling হলো অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একাধিক প্রসেসের মধ্যে থেকে কোনটি আগে CPU পাবে তা নির্ধারণ করা হয়।

- ১। CPU Utilization বৃদ্ধি করে।
- ২। Turnaround Time কমায়।
- ৩। Waiting Time কমায়।
- ৪। Response Time উন্নত করে।
- ৫। Fairness নিশ্চিত করে।
- ৬। Throughput বৃদ্ধি করে।
- ৭। Resource এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। CPU Scheduling সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২'পরী, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪

উত্তরঃ MS DOS এর মতো Uniprogramming System এ যখন কোনো Process কোনো I/O অপারেশন করার জন্য অপেক্ষা করে তখন CPU Idle থাকে। কিন্তু মাল্টিপ্রোগ্রামিং সিস্টেমে Process টির অপেক্ষার সময় CPU Idle থাকে না এবং এটি অন্যান্য Process গুলো চালানো শুরু করে। মাল্টিপ্রোগ্রামিং সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেম CPU এর সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য Process গুলো নির্ধারণ করে এবং এই পদ্ধতিটিকে CPU Scheduling বলা হয়।

চারটি শর্তে CPU Scheduling সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন :

i) যখন একটি Process Running State থেকে Waiting State এ যায়। যেমন : একটি I/O এর Request সিস্টেম কলের আহবানের জন্য।

ii) যখন একটি Process Running State থেকে Ready State এ সুইচ করে। যেমন : একটি Interrupt এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

iii) যখন একটি Process Waiting State থেকে Ready State এ চলে যায় তখন I/O বা wait () থেকে ফিরে আসার সময়।

iv) যখন একটি Process শেষ হয়।

একটি নতুন Process নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শর্ত (i) এবং (iv) এর কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে চলমান Process Running করার জন্য শর্ত (ii) এবং (iii) এ একটি নিয়ে কাজ করা যাবে। যদি Scheduling

শুধুমাত্র শর্ত (i) এবং (iv) এর অধীনে সংগঠিত হয় তবে সিস্টেমটিকে Non-Preemptive বলা হয়। এই অবস্থার অধীনে একবার একটি Process চলা শুরু হলে এটি চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি শেষ না হয়। অন্যথায় সিস্টেমটিকে Preemptive বলা হয়। Windows থেকে Windows 3.x পর্যন্ত Non-Preemptive ব্যবহার করা হয়। Windows 95 থেকে Preemptive Scheduling ব্যবহার করা শুরু করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Scheduling Algorithm এর বিভিন্ন Criteria গুলো লেখ। **DUET: 2009-10, ১৫-১৬, বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২০'পরি BPSC-14, PGCB-24**

উত্তরঃ Scheduling Algorithm এর বিভিন্ন Criteria গুলো হলো :

i) CPU Utilization : CPU Utilization মানে CPU কে যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখা। একটি রিয়েল টাইম সিস্টেমে CPU Utilization এর রেঞ্জ 0 থেকে 100 হতে পারে।

ii) Throughput : নির্দিষ্ট সময়ে Operating System দ্বারা মোট কাজের পরিমাণকে Throughput বলে।

iii) Waiting Time : একটি Process যে Time এ Start করল আর যে Time এ পৌঁছাল তার মধ্যবর্তী সময়কে Waiting Time বলে। **ফর্মুলা :** $\text{Waiting Time} = \text{Starting Time} - \text{Arrival Time}$

$\text{Waiting Time} = \text{Turnaround Time} - \text{Burst Time}$

অর্থাৎ Ready Queue তে যে পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে তাই Waiting Time বলে।

iv) Response Time : একটি Process কে কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা Execute করতে গেলে Execution এর আগে যে পরিমাণ সময় নেয় তাকে Response Time বলে।

v) Turnaround Time : কোনো প্রসেস Submission থেকে শুরু করে Completion পর্যন্ত যে সময়ের প্রয়োজন তাকে Turn-around Time বলে।

ফর্মুলা : $\text{Turnaround Time} = \text{Burst Time} + \text{Waiting Time}$ অথবা,

$\text{Turnaround Time} = \text{Completion Time} - \text{Arrival Time}$

vi) Priority : সর্বোচ্চ Priority সম্পন্ন Process কে সবার আগে সুযোগ দিয়ে Execution করা।

vii) Balancing Resources : System এর সকল Resource গুলো যতটুকু সম্ভব Busy রাখা।

এছাড়াও আরও অনেক Criteria রয়েছে যেমন : Fairness, Deadlines, Overhead ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরের প্রশ্নের উত্তর থেকে Turnaround Time, Response Time, Waiting Time আলাদা আলাদা ভাবে অতি সংক্ষিপ্ত আসতে পারে।

**** ২। FCFS Algorithm উদাহরণসহ বর্ণনা কর।**

উত্তরঃ CPU Scheduling এর সবচেয়ে সরল পদ্ধতির নাম হলো FCFS (First Come First Serve). এটি একটি Non-Preemptive Algorithm. এই Algorithm এর শর্ত হলো একাধিক Process এর মধ্যে কোনো Process যদি CPU তে Execution হতে চায়, তবে CPU সেই Process টাকে পুরোপুরি ভাবে Execution শেষ না করা পর্যন্ত অন্য কোনো Process CPU তে Execution করার সুযোগ পাবে না। এখন আমরা একটি Algorithm এর Arrival Time এবং Burst Time সম্পর্কে জানব। Arrival Time হলো Process যে সময় Execution এর জন্য আসে। আর Burst Time হলো Process Execution হতে যতক্ষণ সময় লাগে। Arrival Time এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব কোন Process টা আগে আসছে। নিচে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই :

Process	Arrival Time	Burst Time
P ₁	0	18
P ₂	1	3
P ₃	2	3
P ₄	3	6

এখানে Arrival time এর Priority ভিত্তিতে Execution হবে।

Gantt Chart :

0	P ₁ ¹⁸	P ₂ ²¹	P ₃ ²⁴	P ₄ ³⁰
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Processes	Arrival Time (A.T)	Burst Time (B.T)	Start Time– Arrival Time (Waiting Time)	Completion Time	Burst Time– Waiting Time (Turnaround Time)
P ₁	0	18	0	18	18
P ₂	1	3	18 – 1	21	20
P ₃	2	3	= 17	24	22
P ₄	3	6	21 – 2 = 19 24 – 3 = 21	30	27

$$\text{Average Waiting Time} = \frac{0 + 17 + 19 + 21}{4} = \frac{57}{4} = 14.25$$

$$\text{Average Completion Time} = \frac{18 + 21 + 24 + 30}{4} = \frac{93}{4} = 23.25$$

$$\text{Average Turnaround Time} = \frac{18 + 20 + 22 + 27}{4} = \frac{87}{4} = 21.75$$

* ৩। SJF Algorithm উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

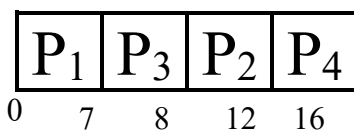
BPSC-18

উত্তরঃ CPU Scheduling এর অন্য একটি Algorithm হলো SJF (Shortest Job First) Algorithm. এটি একটি Non-Preemptive Algorithm. প্রথমে Arrival Time এর উপর ভিত্তি করে Execution করতে হয়। তারপর প্রথম Execution Time এর ভেতর যারা Process এ চলে আসবে তাদেরকে Burst Time অনুযায়ী Execution করতে হবে। অর্থাৎ যার Burst Time কম সেই Process টাকে Execution এ পাঠাতে হবে। যদি দুটি Process এর Burst Time একই হয় তাহলে FCFS পদ্ধতিতে Execution এ পাঠাতে হবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাক :

Process	Arrival Time	Burst Time
P ₁	0	7
P ₂	2	4
P ₃	4	1
P ₄	5	4

Gantt Chart :



Process	Arrival Time	Burst Time	Start Time- Arrival Time (Waiting Time)	Completion Time	Burst Time- Waiting Time (Turnaround Time)
P ₁	0	7	0	7	7
P ₂	2	4	8 - 2	12	10
P ₃	4	1	= 6	8	4
P ₄	5	4	7 - 4	16	11
			= 3		
			12 - 5		
			= 7		

$$\text{Average Waiting Time} = \frac{0 + 6 + 3 + 7}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

$$\text{Average Completion Time} = \frac{7 + 12 + 8 + 16}{4} = \frac{43}{4} = 10.75$$

$$\text{Average Turnaround Time} = \frac{7 + 10 + 4 + 11}{4} = \frac{32}{4} = 8$$